



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



Desarrollo de un CRUD con Spring Boot

Sebastián Alberto Basto Carreño – 1092529940

Jeison Stiven Clavijo Duran – 1092531864

Johan Camilo Bonett Velasquez – 1092527557

Desarrollo Orientado a Plataformas – Grupo CR

Ing. Fanny Casadiego Chiquillo

Ingeniería de sistemas

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, SEDE VILLA DEL ROSARIO

19/05/2026



SC-CER96940



“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz”

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



1. Evidencia de la base de datos en MySQL

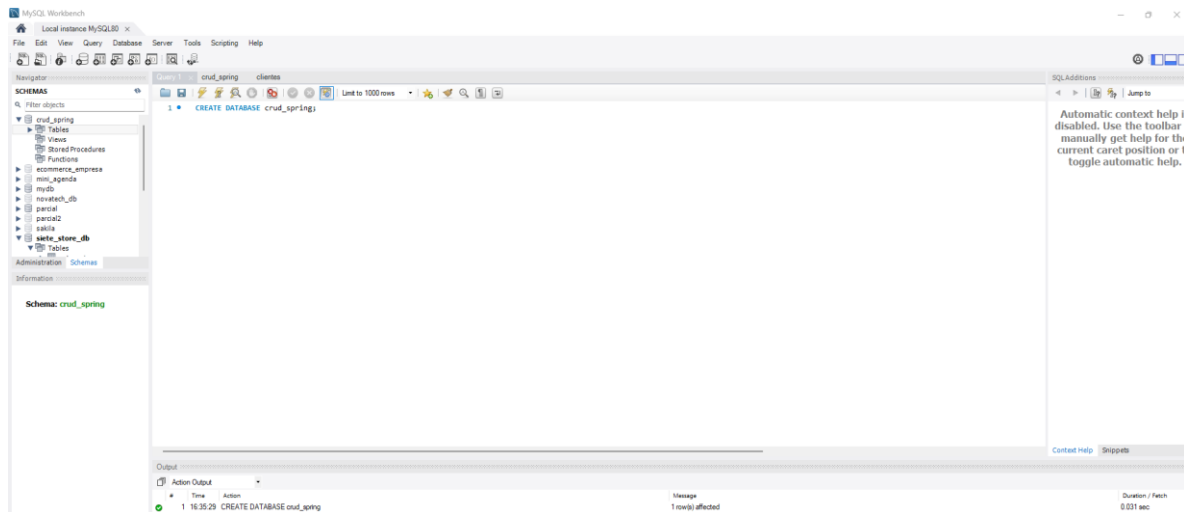


Ilustración 1. Creación de la BD en MySQL

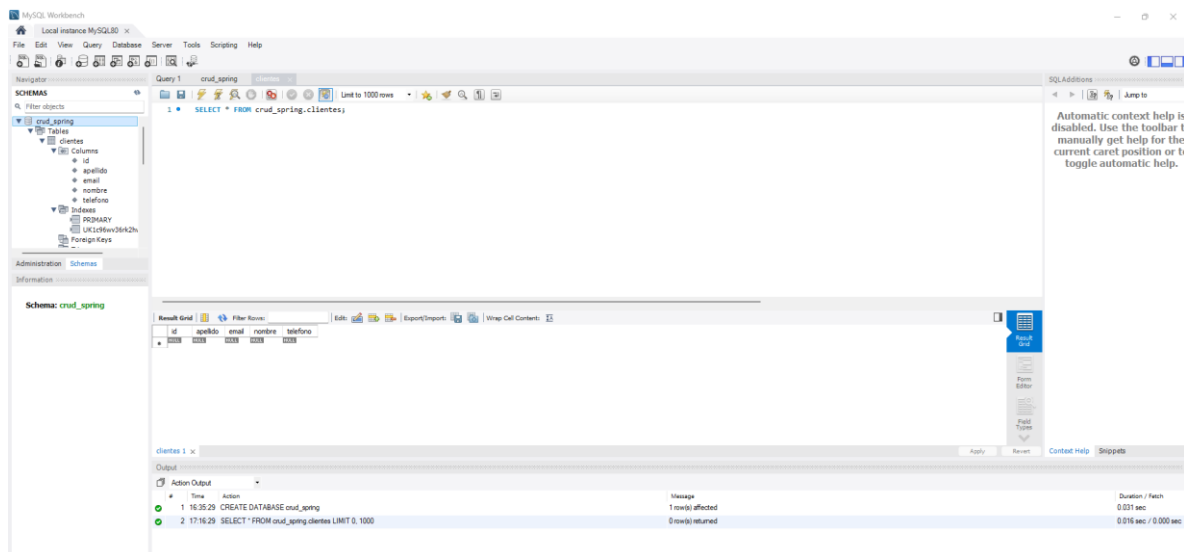


Ilustración 2. Evidencia de la creación automática de campos y tablas dentro de la BD del Spring Boot



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



2. Evidencias de postman

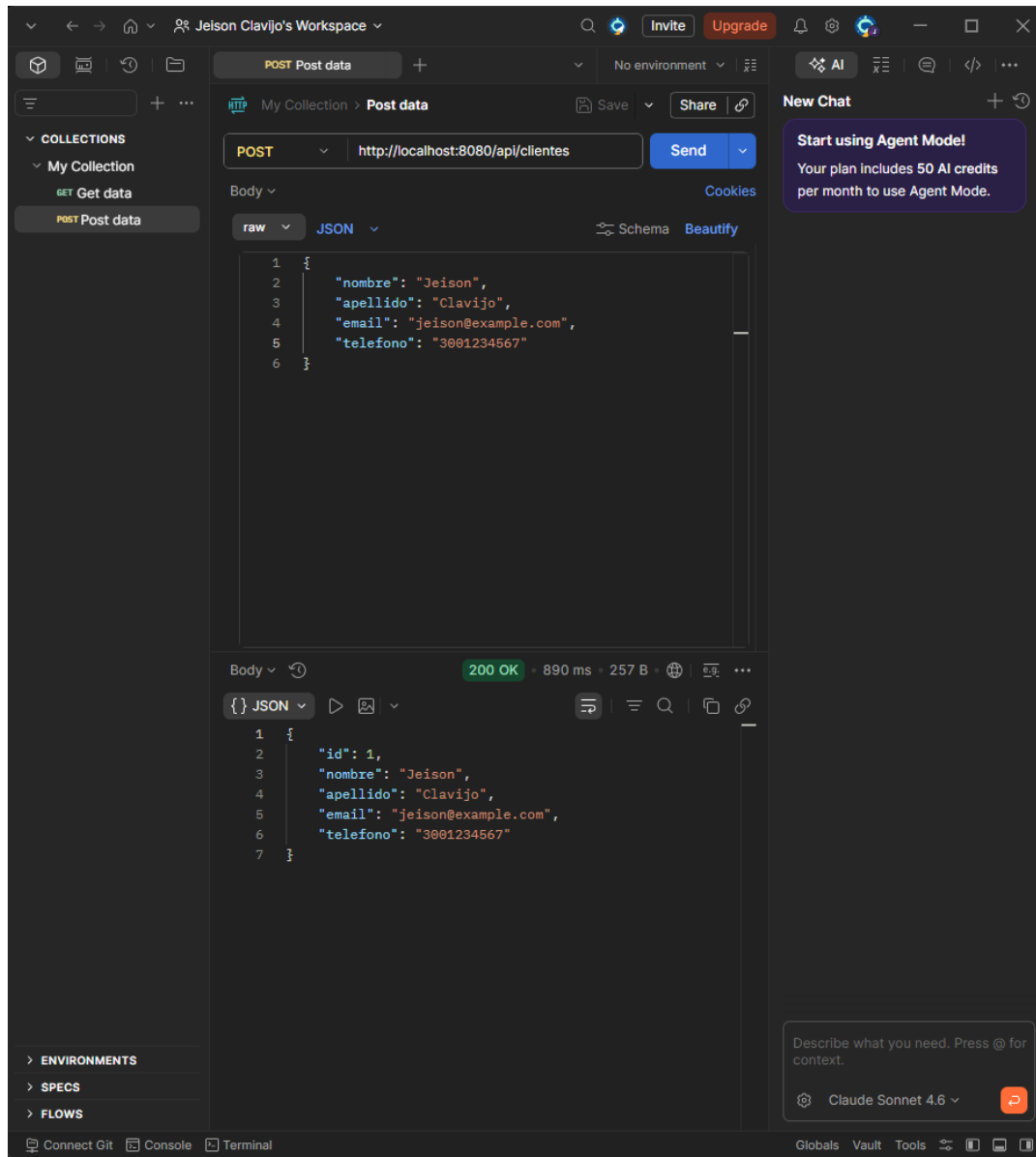


Ilustración 3. Prueba del método de crear clientes



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!

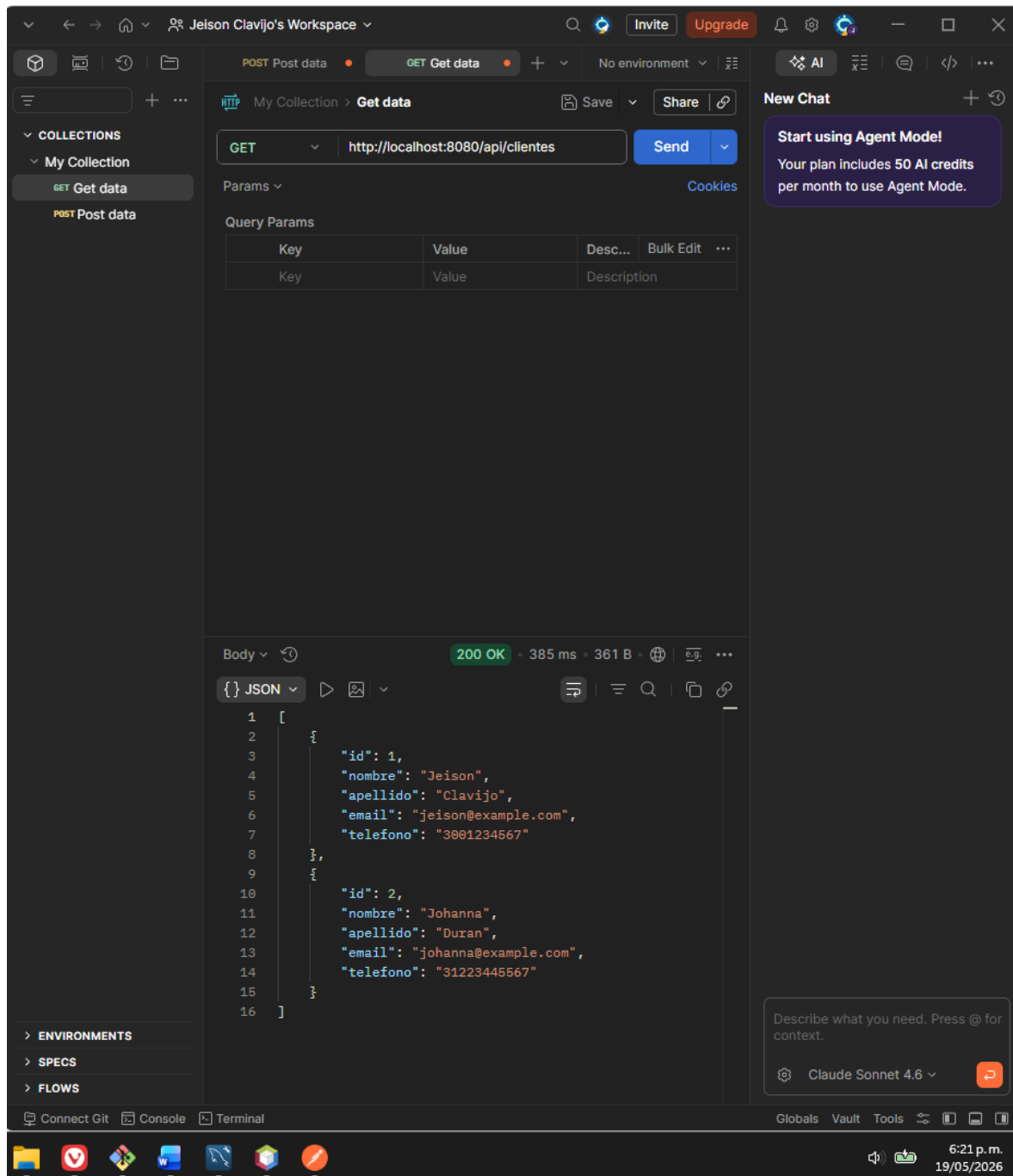


Ilustración 4. Prueba del método de consultar clientes



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!

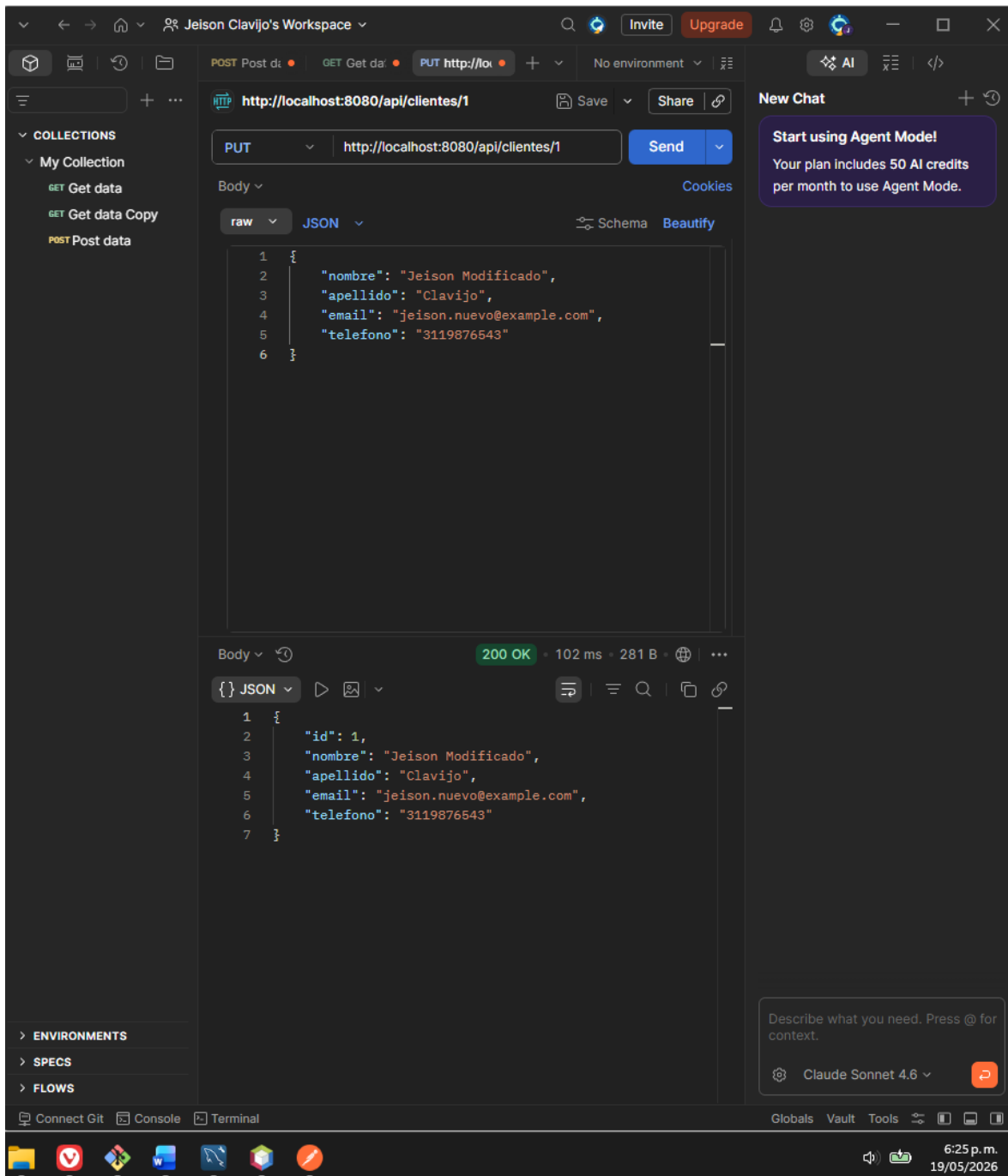


Ilustración 5. Prueba del método de modificar clientes



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!

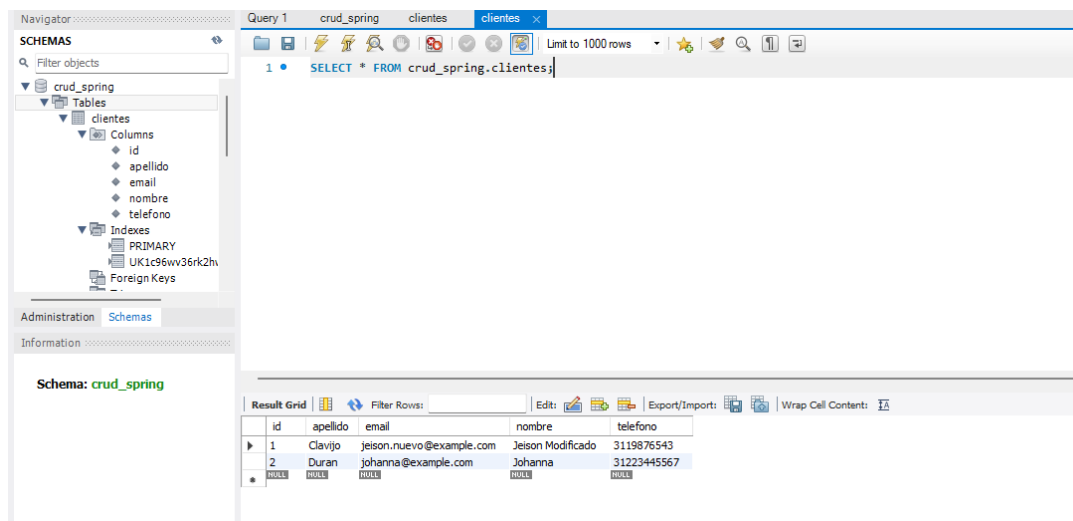


Ilustración 6. Corroboración método de modificar clientes en MySQL

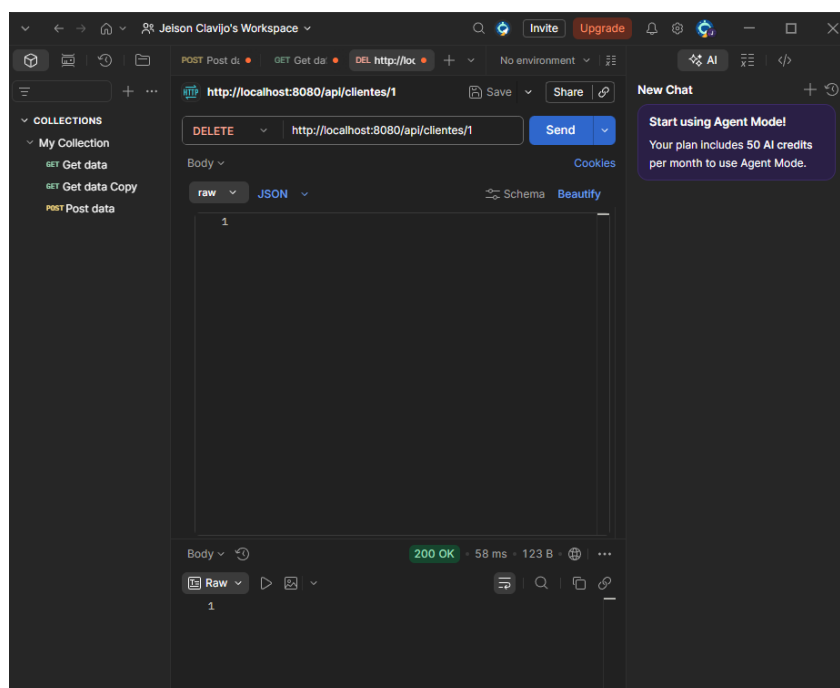


Ilustración 7. Prueba del método de eliminar clientes



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!

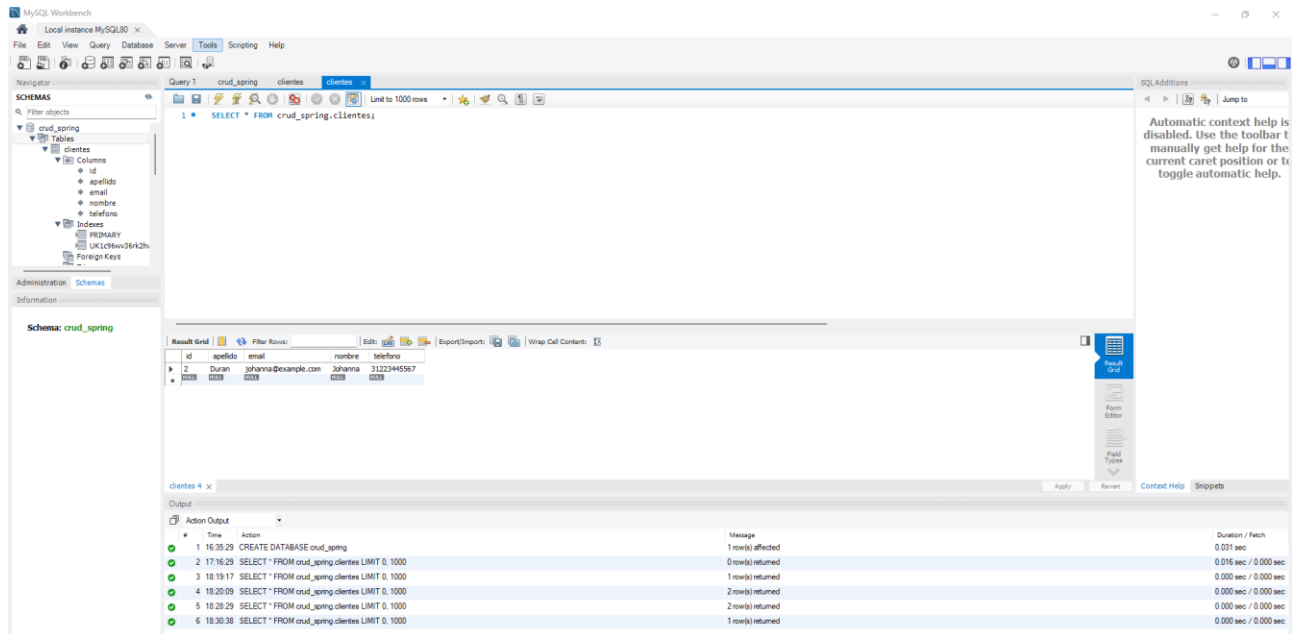


Ilustración 8. Corroboración método de eliminar clientes en MySQL

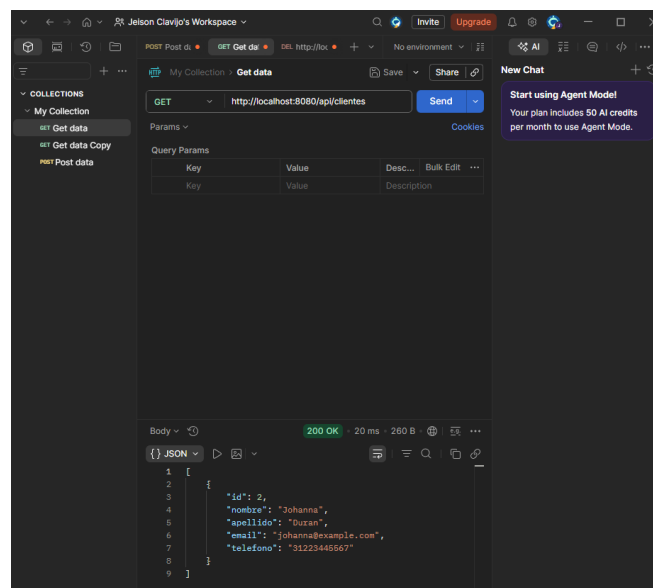


Ilustración 9. Corroboración método de eliminar clientes usando Postman



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



3. Evidencia del código en netbeans

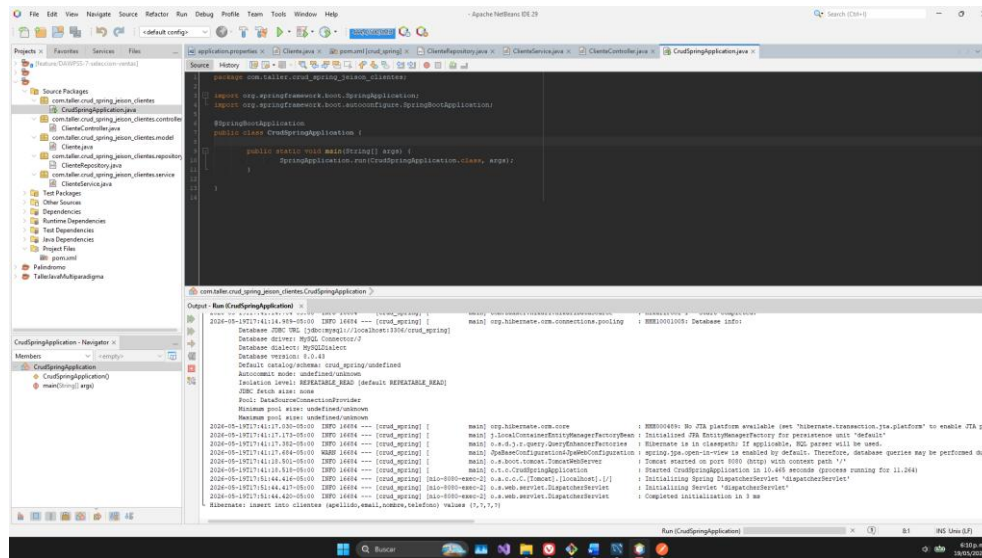


Ilustración 10. Evidencia del programa corriendo en local host

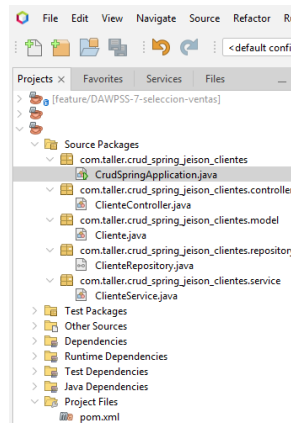


Ilustración 11. Evidencia de la estructura del proyecto

Código para las clases en netbeans:



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



Clase principal:

```
package com.taller.crud_spring_jeison_clientes;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication

public class CrudSpringApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(CrudSpringApplication.class, args);
    }

}
```

Propiedades:

```
spring.application.name=crud_spring

# Conexión a MySQL

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/crud_spring
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root123

# Nota: Cambia '123456' por la contraseña real de tu usuario root en MySQL

# Hibernate / JPA

# update: Crea las tablas si no existen y las actualiza si modificamos el modelo Java
```



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

```
# Muestra las consultas SQL en la consola de NetBeans para ver la magia por debajo
```

```
spring.jpa.show-sql=true
```

```
clase cliente:
```

```
/*
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change  
this license
```

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
```

```
*/
```

```
/**
```

```
 * @author JEISON :D
```

```
*/
```

```
package com.taller.crud_spring_jeison_clientes.model;
```

```
import jakarta.persistence.Column;
```

```
import jakarta.persistence.Entity;
```

```
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
```

```
import jakarta.persistence.GenerationType;
```

```
import jakarta.persistence.Id;
```

```
import jakarta.persistence.Table;
```

```
import lombok.AllArgsConstructor;
```

```
import lombok.Data;
```

```
import lombok.NoArgsConstructor;
```



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



@Entity

@Table(name = "clientes") // Nombre de la tabla en MySQL

@Data // Anotación de Lombok: Genera automáticamente Getters, Setters, toString, equals y hashCode

@NoArgsConstructor // Anotación de Lombok: Genera el constructor vacío obligatorio para JPA

@AllArgsConstructor // Anotación de Lombok: Genera un constructor con todos los atributos

```
public class Cliente {
```

 @Id

 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) // ID auto-incremental gestionado por MySQL

```
    private Long id;
```

 @Column(nullable = false, length = 100) // Restricción: No puede ser nulo y máximo 100 caracteres

```
    private String nombre;
```

 @Column(nullable = false, length = 100)

```
    private String apellido;
```

 @Column(nullable = false, unique = true, length = 150) // Restricción: Email único y obligatorio

```
    private String email;
```

```
    @Column(length = 20)
```



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
private String telefono;  
}
```

```
Clase                               Cliente                               Controller:  
/*  
    * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change  
    this license  
    * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template  
*/  
  
package com.taller.crud_spring_jeison_clientes.controller;  
  
import com.taller.crud_spring_jeison_clientes.model.Cliente;  
import com.taller.crud_spring_jeison_clientes.service.ClienteService;  
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;  
import org.springframework.http.ResponseEntity;  
import org.springframework.web.bind.annotation.*;  
  
import java.util.List;  
  
@RestController  
@RequestMapping("/api/clientes") // Ruta base para todos los endpoints de este controlador  
public class ClienteController {  
  
    @Autowired  
    private ClienteService clienteService;
```



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
// 1. OBTENER TODOS LOS CLIENTES (GET)

@GetMapping
public List<Cliente> obtenerTodos() {
    return clienteService.listar();
}

// 2. OBTENER UN CLIENTE POR ID (GET)

@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Cliente> obtenerPorId(@PathVariable Long id) {
    return clienteService.buscarPorId(id)
        .map(cliente -> ResponseEntity.ok(cliente))
        .orElse(ResponseEntity.notFound().build()); // Retorna 404 si no existe
}

// 3. CREAR UN NUEVO CLIENTE (POST)

@PostMapping
public Cliente crear(@RequestBody Cliente cliente) {
    return clienteService.guardar(cliente);
}

// 4. ACTUALIZAR UN CLIENTE EXISTENTE (PUT)

@PutMapping("/{id}")
public ResponseEntity<Cliente> actualizar(@PathVariable Long id, @RequestBody Cliente
detallesCliente) {
    return clienteService.buscarPorId(id)
```



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
.map(clienteExistente -> {

    clienteExistente.setNombre(detallesCliente.getNombre());

    clienteExistente.setApellido(detallesCliente.getApellido());

    clienteExistente.setEmail(detallesCliente.getEmail());

    clienteExistente.setTelefono(detallesCliente.getTelefono());

    Cliente actualizado = clienteService.guardar(clienteExistente);

    return ResponseEntity.ok(actualizado);

})

.orElse(ResponseEntity.notFound().build());

}

// 5. ELIMINAR UN CLIENTE (DELETE)

@DeleteMapping("/{id}")

public ResponseEntity<Void> eliminar(@PathVariable Long id) {

    return clienteService.buscarPorId(id)

        .map(cliente -> {

            clienteService.eliminar(id);

            return ResponseEntity.ok().<Void>build(); // Retorna 200 OK si elimina
con éxito

        })

        .orElse(ResponseEntity.notFound().build());

    }

}
```

Clase Cliente repository:



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change  
this license  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this  
template  
 */  
/**  
 * @author JEISON :D  
 */  
package com.taller.crud_spring_jeison_clientes.repository;  
  
import com.taller.crud_spring_jeison_clientes.model.Cliente;  
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;  
import org.springframework.stereotype.Repository;  
  
@Repository  
public interface ClienteRepository extends JpaRepository<Cliente, Long> {  
    // No requiere código aquí por ahora, JpaRepository ya tiene todo el CRUD base.  
}  
  
Clase Cliente Service:  
  
/*  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change  
this license  
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template  
 */
```



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
package com.taller.crud_spring_jeison_clientes.service;

import com.taller.crud_spring_jeison_clientes.model.Cliente;
import com.taller.crud_spring_jeison_clientes.repository.ClienteRepository;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

@Service
public class ClienteService {

    @Autowired

    private ClienteRepository clienteRepository; // Inyección de dependencia del
    repositorio

    // 1. Método para listar todos los clientes
    public List<Cliente> listar() {
        return clienteRepository.findAll();
    }

    // 2. Método para guardar o actualizar un cliente
    public Cliente guardar(Cliente cliente) {
        return clienteRepository.save(cliente);
    }
}
```



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
}

// 3. Método para buscar un cliente por su ID
public Optional<Cliente> buscarPorId(Long id) {
    return clienteRepository.findById(id);
}

// 4. Método para eliminar un cliente por su ID
public void eliminar(Long id) {
    clienteRepository.deleteById(id);
}
}

Archivo                                                                    pom.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<project                                                                    xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <parent>

        <groupId>org.springframework.boot</groupId>

        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>

        <version>4.0.6</version>

        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->

    </parent>
```



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
<groupId>com.taller</groupId>

<artifactId>crud_spring</artifactId>

<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>

<name/>

<description/>

<url/>

<licenses>

    <license/>

</licenses>

<developers>

    <developer/>

</developers>

<scm>

    <connection/>

    <developerConnection/>

    <tag/>

    <url/>

</scm>

<properties>

    <java.version>21</java.version>

</properties>

<dependencies>

    <dependency>

        <groupId>org.springframework.boot</groupId>

        <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
```



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-webmvc</artifactId>

</dependency>

<dependency>

<groupId>com.mysql</groupId>

<artifactId>mysql-connector-j</artifactId>

<scope>runtime</scope>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

<optional>true</optional>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa-test</artifactId>

<scope>test</scope>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-webmvc-test</artifactId>

<scope>test</scope>



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
</dependency>

</dependencies>

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <excludes>
          <exclude>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
          </exclude>
        </excludes>
      </configuration>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <executions>
        <execution>
          <id>default-compile</id>
          <phase>compile</phase>
          <goals>
```



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
<goal>compile</goal>

</goals>

<configuration>

    <annotationProcessorPaths>

        <path>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

        </path>

    </annotationProcessorPaths>

</configuration>

</execution>

<execution>

    <id>default-testCompile</id>

    <phase>test-compile</phase>

    <goals>

        <goal>testCompile</goal>

    </goals>

    <configuration>

        <annotationProcessorPaths>

            <path>

<groupId>org.projectlombok</groupId>

<artifactId>lombok</artifactId>

            </path>
```



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



```
</annotationProcessorPaths>

</configuration>

</execution>

</executions>

</plugin>

</plugins>

</build>

</project>
```

La aplicación desarrollada consiste en una API RESTful para la gestión en tiempo real de la entidad Clientes, construida sobre el ecosistema de Spring Boot y respaldada por un motor de bases de datos relacionales MySQL. Su diseño sigue el patrón de Arquitectura en Capas (Layered Architecture), promoviendo el desacoplamiento, la alta cohesión, la escalabilidad y las mejores prácticas de la Programación Orientada a Objetos (POO).

A continuación, se detalla el rol y funcionamiento de cada uno de los componentes y su flujo de datos:

1. Capa de Modelo / Entidad (Cliente.java)

Es la representación de los datos del negocio estructurados en Clases de Java.



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



- Utiliza las anotaciones de JPA (Java Persistence API) como `@Entity` y `@Table` para establecer el mapeo objeto-relacional (ORM) directo con MySQL.
- Define restricciones de integridad relacional directo desde el código (ej. correos electrónicos únicos y campos obligatorios de no-nulidad).
- Incorpora Lombok (`@Data`, `@NoArgsConstructor`) para inyectar dinámicamente en tiempo de compilación los métodos accesorios (Getters/Setters) y constructores, manteniendo un código limpio y libre de redundancias.

2. Capa de Acceso a Datos / Repositorio (`ClienteRepository.java`)

- Es la interfaz encargada de la persistencia de datos.
- Al extender de `JpaRepository`, hereda una robusta abstracción de operaciones de base de datos sin necesidad de escribir sentencias SQL manuales.
- Gracias a la propiedad `ddl-auto=update` configurada, es este componente junto a Hibernate el que examina el Modelo e inicializa automáticamente la tabla física en MySQL en caso de no existir.

3. Capa de Lógica de Negocio / Servicio (`ClienteService.java`)

Actúa como un mediador e intermediario entre la capa externa (API) y la interna (Base de datos).



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



- Está gobernada por la anotación `@Service`, indicándole al contenedor de inversión de control de Spring que administre su ciclo de vida.
- Utiliza la Inyección de Dependencias (`@Autowired`) para consumir de forma segura el repositorio.
- Aloja los métodos atómicos del CRUD (listar, guardar, buscarPorId y eliminar), envolviendo respuestas bajo la clase contenedora `Optional` de Java para mitigar de raíz errores de puntero nulo (`NullPointerException`).

4. Capa de Presentación / Controlador REST (`ClienteController.java`)

Es el punto de entrada de la aplicación encargado de exponer las rutas URL hacia el exterior.

- Con `@RestController`, se designa la clase como una manejadora de servicios web capaz de serializar y deserializar datos automáticamente en formato JSON.
- Mapea los verbos del protocolo HTTP hacia las funciones del servicio:
- `GET /api/clientes`: Devuelve la colección completa de registros.
- `GET /api/clientes/{id}`: Busca de manera selectiva y retorna un código 404 Not Found si el cliente no existe.
- `POST /api/clientes`: Recibe un JSON en el cuerpo de la petición (`@RequestBody`) e inserta un nuevo cliente asignándole un ID autoincremental.



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



- PUT /api/clientes/{id}: Realiza la actualización parcial o total de un registro existente de forma segura.
- DELETE /api/clientes/{id}: Remueve el registro de manera física del motor relacional.

Flujo de Ejecución del Ciclo de Vida del CRUD

Para entender el funcionamiento integral del ecosistema, el ciclo que ocurre cuando se realiza una petición externa mediante herramientas de testeo como Postman sigue un flujo estrictamente lineal:

- Petición del Cliente: Postman dispara un request HTTP (por ejemplo, un POST con datos en formato JSON) hacia el puerto 8080 de la máquina local (localhost).
- Recepción REST: El servidor embebido Apache Tomcat recibe la petición y la deriva al ClienteController. Este intercepta el JSON y lo transforma en una instancia de objeto Java tipo Cliente.
- Procesamiento de Negocio: El controlador invoca el método pertinente en ClienteService para validar o preparar la lógica requerida.
- Persistencia SQL: El servicio delega la acción a ClienteRepository. Spring Data JPA traduce la instrucción orientada a objetos en una sentencia nativa SQL (ej: INSERT INTO clientes...) y la ejecuta en la BD crud_spring mediante el driver conector de MySQL.



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



- Respuesta Transaccional: MySQL confirma la persistencia exitosa. El camino se recorre a la inversa devolviendo el estado final del objeto, donde el controlador genera una respuesta HTTP formal (como un estado 200 OK o 201 Created) enviando de vuelta al Postman un JSON limpio como evidencia de que la transacción fue completada de punta a punta.

¿Qué función cumple `@RestController`?

- La anotación `@RestController` es una de las más importantes en el desarrollo de APIs en Spring Boot. Es una anotación compuesta que combina `@Controller` y `@ResponseBody`. Su función principal es marcar a una clase como un controlador de servicios web RESTful, lo que significa que:
- Elimina la necesidad de vistas tradicionales: A diferencia de un `@Controller` convencional (que busca una página HTML o JSP para renderizar en pantalla), `@RestController` indica que el valor devuelto por cada método se escribirá directamente en el cuerpo de la respuesta HTTP.
- Serialización Automática: Spring toma automáticamente los objetos de Java retornados por los métodos (como una lista de clientes o un cliente específico) y los transforma (serializa) de inmediato a formato JSON o XML antes de enviarlos al cliente (como Postman o un navegador).



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



- **Mapeo de Rutas:** Permite interceptar peticiones HTTP en la red mediante el uso de anotaciones complementarias como `@GetMapping`, `@PostMapping`, `@PutMapping` y `@DeleteMapping`.

¿Qué diferencia existe entre Controller y Service?

Aunque ambos son componentes esenciales administrados por Spring, pertenecen a capas arquitectónicas completamente distintas y tienen responsabilidades bien diferenciadas:

Característica	Capa del Controlador (Controller)	Capa del Servicio (Service)
Ubicación Arquitectónica	Capa de Presentación / API REST. Es la frontera externa de la aplicación.	Capa de Lógica de Negocio. Es el núcleo interno del sistema.
Responsabilidad Principal	Gestionar la comunicación HTTP. Recibe las peticiones del cliente, extrae parámetros, valida formatos de entrada y construye la respuesta HTTP final (con códigos de estado como 200 OK, 404 Not Found, etc.).	Ejecutar las reglas y procesos del negocio. Realiza cálculos, aplica filtros, procesa datos numéricos, gestiona transacciones y decide qué hacer con la información.



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Avanzamos... ¡Es nuestro objetivo!



Característica	Capa del Controlador (Controller)	Capa del Servicio (Service)
Conocimiento del Protocolo	Sabe de HTTP. Conoce URLs, cabeceras (<i>Headers</i>), métodos HTTP (GET, POST), cookies y formatos de intercambio (JSON).	Es agnóstico a la Web. No sabe ni le importa si los datos vienen de una página web, de una aplicación móvil o de una consola. Es código Java puro.
Dependencias típicas	Consume e interactúa directamente con la capa de Servicio (@Autowired ClienteService).	Consume e interactúa directamente con la capa de Persistencia (@Autowired ClienteRepository).



SC-CER96940



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750